五 大数定律和中心极限定理

一、填空题

1. 设随机变量 X,Y 不相关，$X\sim U(-3,3)$，Y 的概率密度函数为 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{3y^2}{16}, & -2<y<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 根据切比雪夫不等式，有 $P\{|X-Y|<3\}\geqslant$ _____.

2. 将一均匀的骰子连续扔六次，所出现的点数之和为 X，用切比雪夫不等式估计 $P\{14<X<28\}$ _____.

3. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 相互独立且 $X_i\sim P(i)(i=1,2,\cdots,10)$，$Y=\dfrac{1}{10}\sum\limits_{i=1}^{10}X_i$，根据切比雪夫不等式，$P\{4<Y<7\}\geqslant$ _____.

4. 设 X_1，X_2，…，X_{100} 相互独立且在区间$[-1,1]$上同服从均匀分布，根据中心极限定理，$P\left\{\sum\limits_{i=1}^{100}X_i\leqslant\dfrac{10}{\sqrt{3}}\right\}\approx$ _____.

二、解答题

1. 设 X,Y 为随机变量，且 $E(X)=1,E(Y)=2,D(X)=4,D(Y)=9,\rho_{XY}=-\dfrac{1}{2}$，用切比雪夫不等式估计 $P\{|X+Y-3|\geqslant 10\}$.

2. 有一电路使用1只电阻，另外35只备用，若1只损坏，立即使用另1只更换，直到用完所有备用电阻为止. 设电阻使用寿命服从参数为 $\lambda=0.01$ 的指数分布，用 X 表示36只电阻的使用总寿命，用中心极限定理估计 $P\{X>4\ 200\}$. ($\Phi(1)=0.841\ 3$，$\Phi(2)=0.977\ 2$)

3. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，已知 $E(X^k)=\alpha_k(k=1,2,3,4)$.

   证明：当 n 充分大时，随机变量 $Z_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 近似服从正态分布，并指出其分布参数.

4. 电话公司有300台分机，每台分机有6%的时间处于与外线通话状态，设每台分机是否处于通话状态相互独立，用中心极限定理估计至少安装多少条外线才能保证每台分机使用外线不必等候的概率不低于0.95?

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060